



Contexto do Sistema

Planejamento visual de rotinas operacionais para equipes de serviços gerais (ASG)

Documento de apresentação · junho/2026

1 · Identificação

- **Nome:** Orkestria — "porque ele orquestra as rotinas".
- **O que é:** sistema web interno para gestão de rotinas operacionais de equipes de ASG/serviços gerais (limpeza e conservação) distribuídas em várias sedes.
- **Usuários:** supervisores e coordenadores (quem planeja) e gerência (quem analisa). Os ASGs não usam o sistema — recebem a rotina em fichas de papel impressas pelo próprio sistema.
- **Status:** em produção. Banco Firebase ativo com dados reais e sistema publicado na web (Vercel).

2 · O problema que resolve

Supervisores distribuem tarefas de cabeça ou em planilhas soltas. Falta visibilidade de quem está com a rotina cheia ou vazia, quanto da jornada está realmente planejado, qual sede/local consome mais esforço e se os tempos estimados batem com a prática. O sistema responde: *Quem está sobrecarregado? Quanto tempo está ocioso? Precisamos de mais gente nesta sede? Qual tarefa está mal estimada?*

Diretriz central: a ferramenta é de **planejamento e dimensionamento, não punitiva**. "Ociosidade" significa *tempo sem tarefa planejada* — um problema de planejamento a corrigir, não prova de que alguém ficou parado. O previsto × realizado serve para melhorar os tempos padrão, não para vigiar pessoas.

3 · Conceitos do domínio

- **Hierarquia:** Sede > Local > Tarefa > Rotina Planejada > Execução Realizada. Cada local pertence a uma sede (a "Recepção" da Aldeota com 80 m² é diferente da "Recepção" da DT com 45 m²). A tarefa herda a sede do local.
- **Jornada líquida** = saída - entrada - intervalo (ex.: 07:00-16:00 com 1h de almoço = 8h).
- **Tempo previsto da tarefa:** fixo, por m² (× metragem), por unidade (× quantidade) ou manual.
- **Blocos:** a agenda é dividida em blocos de 30 min. Uma tarefa de 80 min ocupa 3 blocos.
- **Ocupação** = tempo planejado ÷ jornada × 100. Faixas: até 60% subutilizado · 61–85% adequado · 86–100% alta ocupação · acima de 100% sobrecarga.
- **Desvio** = tempo real - previsto; acima do limite (30%) exige justificativa do supervisor.

4 · Funcionalidades por tela

Tela	O que faz
Rotina do dia (principal)	Agenda visual: colunas por funcionário, linhas por bloco de 30 min. Arrastar tarefas para alocar, mover, redimensionar e remover. Intervalo bloqueado. Painel com jornada, ocupação, ociosidade e status de cada um. Salvamento automático. Visões Dia e Semana. Duplicar dia, modelos de rotina e impressão de fichas.
Painéis de apoio	Cobertura de ausência (remaneja tarefas de quem faltou para colegas com folga) e "Ficou de fora hoje" (tarefas diárias/periódicas não alocadas).

Tela	O que faz
Acompanhamento	Registrar o realizado: status, tempo real e desvio, com justificativa obrigatória em desvios grandes. Exportação para Excel.
Dashboard	Indicadores (ocupação, ociosidade, sobrecarga, previsto × realizado), ranking de locais e sedes, e sugestão automática de ajuste de tempos padrão. Filtros por período e sede. Exportação.
Cadastros	Sedes, funcionários, locais, tarefas, ausências, parâmetros e usuários.
Histórico	Registro automático de toda criação/alteração/exclusão, com autor e horário.
Fichas (impressão)	Ordem de serviço em papel por funcionário, com horários, locais, tempos e espaço para assinatura — para entregar ao ASG.

5 · Regras de negócio essenciais

- Não existe local sem sede nem tarefa sem local; a tarefa herda a sede.
- A agenda **bloqueia**: sobreposição, intervalo, fora do expediente, funcionário ausente, tarefa sem tempo, e **restrição de gênero** (ex.: banheiro feminino só por ASG mulher). Intervalo e sobreposição podem ser autorizados manualmente; gênero é bloqueio rígido.
- Sobrecarga e local sem metragem alertam, mas não bloqueiam.
- Toda validação roda no navegador (imediate) e no servidor (definitiva).
- Justificativa obrigatória em desvio acima do limite ou tarefa não realizada/remanejada/cancelada.
- Exclusão de cadastro com histórico é bloqueada (orienta a inativar).
- Permissões: administrador (tudo), supervisor (própria sede), visualizador/gerência (só leitura). Tudo é auditado.

6 · Arquitetura (resumo não técnico)

Aplicação web moderna (Next.js/React) hospedada na nuvem, com o banco de dados no **Firebase** (Google). A camada de dados é desacoplada: o sistema já rodou em memória e em Google Sheets e passou para o Firebase **sem reescrever** nada — o que dá liberdade para escalar. Cálculos e validações são compartilhados entre navegador e servidor, garantindo que os números sejam sempre consistentes.

7 · Estado atual e próximos passos

Em produção e verificado: tudo da seção 4, com banco Firebase ativo, publicação automática na web a cada atualização, layout responsivo (otimizado para notebook) e paginação de funcionários para sedes grandes (de 8 a 50+ ASGs).

Próximos passos planejados (em ordem):

- Login individual por usuário (senha própria) — principal item de segurança pendente.
- Regras de segurança do banco e reforço de HTTPS em produção.
- Testes automatizados dos cálculos.
- Consultas otimizadas e arquivamento do histórico conforme o volume cresce.
- Visão gerencial comparando sedes + relatório PDF para a diretoria.

- Fase futura (após meses de dados): aplicativo/QR Code/ponto — hoje fora do escopo.

8 · Em uma frase

Sistema em que supervisores montam visualmente a rotina diária da equipe (arrastando tarefas em blocos de 30 min), enxergam na hora a ocupação, a ociosidade e a sobrecarga de cada funcionário, registram o que foi realizado e usam os desvios para calibrar os tempos padrão.

Sistema no ar: <https://orkestria-christus.vercel.app>